

## **Semana 05 – Mapeamento integrado de Processos da Empresa Portal Fake Soluções Digitais**

**Disciplina: Técnicas de Hyperautomation**

**Professor: Moisés Levy**

**Aluna: Fani Tamires de Souza Batista**

### **1. Introdução**

A empresa Portal Fake Soluções Digitais atua no cadastramento de serviços digitais, realizando atividades operacionais distribuídas entre cinco setores: Atendimento, Organização, Cadastro, SAC e Relatórios/Gerência. Atualmente, o processo é executado de forma manual, com uso de e-mails, arquivos PDF, pastas locais, planilhas e acesso ao Portal Fake.

Esse modelo manual gera gargalos operacionais, principalmente pela necessidade de conferência individual de documentos, digitação de dados em planilhas, consulta manual no portal, atualização de status e geração de indicadores gerenciais. Considerando o volume de 50 solicitações por dia e tempo médio entre 15 e 20 minutos por solicitação, torna-se necessário analisar o processo atual e propor melhorias com Hyperautomation.

### **2. Objetivo Geral**

Analisar o processo operacional de ponta a ponta da empresa Portal Fake Soluções Digitais, identificando o funcionamento atual dos setores, as regras de negócio, os gargalos operacionais e as oportunidades de melhoria por meio de Hyperautomation.

### **3. Objetivos Específicos**

- Mapear o fluxo atual AS-IS dos cinco setores da empresa;
- Identificar entradas, saídas e decisões manuais em cada etapa;
- Levantar gargalos e atividades repetitivas;
- Estimar o tempo e custo do processo manual;
- Propor um fluxo futuro TO-BE com uso de automação.

## **4. Mapeamento AS-IS dos Processos**

### **4.1 Setor 1 – Atendimento**

#### **Descrição do processo atual**

O setor de Atendimento é responsável por receber as solicitações dos clientes por e-mail. Cada solicitação geralmente vem acompanhada de documentos em PDF e informações necessárias para o cadastro no Portal Fake.

O processo atual ocorre da seguinte forma:

1. O colaborador acessa a caixa de e-mail da empresa.
2. Verifica manualmente as novas solicitações recebidas.
3. Abre cada e-mail individualmente.
4. Confere se os documentos obrigatórios foram anexados.
5. Baixa os arquivos PDF enviados pelo cliente.
6. Verifica se os documentos estão legíveis e completos.
7. Caso os documentos estejam corretos, move os arquivos para a pasta “OK”.
8. Caso os documentos estejam ausentes ou incompletos, move os arquivos para a pasta “Ausentes”.
9. Sinaliza na planilha ou por e-mail que a solicitação está pendente.
10. Encaminha os documentos válidos para o setor de Organização.

#### **Entrada do processo**

- E-mails recebidos dos clientes;
- Arquivos PDF anexados;
- Dados informados no corpo do e-mail;
- Documentos obrigatórios para cadastro.

#### **Saída do processo**

- Documentos separados em pastas OK ou Ausentes;
- Solicitações válidas encaminhadas para organização;
- Solicitações pendentes identificadas.

#### **Regras de negócio**

- Toda solicitação deve conter os documentos obrigatórios;
- Documentos ilegíveis ou ausentes não devem seguir para cadastro;
- Apenas solicitações completas podem avançar para o próximo setor;
- Solicitações incompletas devem ser sinalizadas como pendentes.

#### **Gargalos identificados**

O principal gargalo do Atendimento está na triagem manual dos e-mails e documentos. O colaborador precisa abrir cada mensagem, baixar arquivos, conferir anexos e mover documentos manualmente entre pastas. Essa etapa consome tempo e pode gerar erro na separação dos arquivos.

## **4.2 Setor 2 – Organização**

### **Descrição do processo atual**

O setor de Organização recebe os documentos aprovados pelo Atendimento e realiza a extração dos dados necessários para preenchimento da Planilha Mestra.

O processo atual ocorre da seguinte forma:

1. O colaborador acessa a pasta de documentos OK.
2. Abre cada arquivo PDF individualmente.
3. Localiza manualmente as informações necessárias para cadastro.
4. Copia os dados do documento.
5. Preenche os campos correspondentes na Planilha Mestra.
6. Confere se os dados foram digitados corretamente.
7. Organiza os arquivos em pastas por cliente, data ou status.
8. Encaminha a planilha atualizada para o setor de Cadastro.

### **Entrada do processo**

- Arquivos PDF classificados como OK;
- Dados dos clientes;
- Planilha Mestra.

### **Saída do processo**

- Planilha Mestra preenchida;
- Arquivos organizados;
- Dados preparados para cadastro no Portal Fake.

### **Regras de negócio**

- Os dados devem ser extraídos somente de documentos válidos;
- Campos obrigatórios não podem ficar em branco;
- A Planilha Mestra deve manter um padrão de preenchimento;
- Os arquivos devem ser organizados de forma que possam ser localizados posteriormente.

### **Gargalos identificados**

O principal gargalo está na extração manual dos dados e no preenchimento da Planilha Mestra. Como os dados são copiados e digitados manualmente, há risco de erro de digitação, campos incompletos e retrabalho.

## **4.3 Setor 3 – Cadastro**

### **Descrição do processo atual**

O setor de Cadastro utiliza os dados organizados na Planilha Mestra para realizar a consulta preventiva e o registro no Portal Fake. Antes de cadastrar uma nova solicitação, o colaborador precisa verificar se já existe registro no portal, evitando duplicidade.

O processo atual ocorre da seguinte forma:

1. O colaborador abre a Planilha Mestra.
2. Seleciona uma solicitação pendente de cadastro.
3. Acessa o Portal Fake.
4. Consulta o CPF, e-mail ou nome do cliente para verificar duplicidade.
5. Caso já exista registro, sinaliza a ocorrência na planilha.
6. Caso não exista registro, inicia um novo cadastro no portal.
7. Preenche manualmente os campos do formulário.
8. Confere os dados antes de salvar.
9. Salva o cadastro.
10. Atualiza o status na Planilha Mestra.
11. Encaminha a informação para o SAC.

### **Entrada do processo**

- Planilha Mestra preenchida;
- Dados dos clientes;
- Portal Fake.

### **Saída do processo**

- Cadastro realizado no Portal Fake;
- Status atualizado na planilha;
- Registro sinalizado como duplicado, quando necessário.

### **Regras de negócio**

- Deve ser realizada consulta preventiva antes de cadastrar;
- Não é permitido cadastrar solicitações duplicadas;
- O cadastro só deve ser realizado com dados completos;
- O status da solicitação deve ser atualizado após a tentativa de cadastro.

### **Gargalos identificados**

O principal gargalo está no tempo de busca no Portal Fake e no preenchimento manual do cadastro. A consulta preventiva e a digitação dos dados tornam o processo lento, principalmente quando há grande volume de solicitações.

## **4.4 Setor 4 – SAC**

### **Descrição do processo atual**

O setor de SAC acompanha o status das solicitações na Planilha Mestra e envia retorno ao cliente, informando se o cadastro foi realizado com sucesso ou se houve erro ou pendência.

O processo atual ocorre da seguinte forma:

1. O colaborador acessa a Planilha Mestra.

2. Filtra as solicitações que tiveram atualização de status.
3. Verifica se o cadastro foi concluído com sucesso, rejeitado ou ficou pendente.
4. Localiza o e-mail do cliente.
5. Redige manualmente a mensagem de retorno.
6. Envia o e-mail informando o resultado.
7. Atualiza a planilha com a informação de feedback enviado.

### **Entrada do processo**

- Planilha Mestra atualizada;
- Status do cadastro;
- E-mail do cliente.

### **Saída do processo**

- Cliente informado sobre o resultado;
- Feedback registrado na planilha;
- Solicitação encerrada ou pendente de correção.

### **Regras de negócio**

- Todo cliente deve receber retorno sobre sua solicitação;
- Solicitações com erro devem conter orientação de correção;
- Solicitações concluídas devem receber confirmação de sucesso;
- O envio do feedback deve ser registrado na planilha.

### **Gargalos identificados**

O gargalo do SAC está na verificação manual de status e no envio individual de e-mails. Como o colaborador precisa consultar a planilha, escrever ou adaptar mensagens e registrar o envio, a etapa se torna repetitiva e sujeita a atrasos.

## **4.5 Setor 5 – Relatórios/Gerência**

### **Descrição do processo atual**

O setor de Relatórios/Gerência é responsável por consolidar os dados da operação, gerar indicadores e produzir um relatório gerencial em PDF para análise de desempenho.

O processo atual ocorre da seguinte forma:

1. O colaborador acessa a Planilha Mestra.
2. Filtra os registros por status, data, setor ou tipo de ocorrência.
3. Conta manualmente ou por fórmulas os registros concluídos, pendentes e com erro.
4. Consolida os indicadores em outra planilha ou relatório.
5. Gera gráficos ou tabelas de desempenho.
6. Cria um PDF gerencial.
7. Envia ou apresenta o relatório para a gerência.

## **Entrada do processo**

- Planilha Mestra;
- Status das solicitações;
- Dados de produtividade;
- Dados de pendências e erros.

## **Saída do processo**

- Indicadores gerenciais;
- Relatório em PDF;
- Informações de performance da operação.

## **Regras de negócio**

- Os indicadores devem considerar apenas registros atualizados;
- O relatório deve apresentar volume processado, pendências, erros e produtividade;
- A gerência deve receber informações consolidadas e confiáveis;
- Os dados devem ser organizados por período de análise.

## **Gargalos identificados**

O principal gargalo está na consolidação manual das métricas. Como os dados dependem da atualização correta da Planilha Mestra, qualquer erro nas etapas anteriores compromete os indicadores. Além disso, a geração manual de relatórios consome tempo da equipe.

## **5. Identificação geral dos Gargalos Operacionais**

Os principais gargalos encontrados no processo AS-IS são:

- Triagem manual de e-mails;
- Conferência manual de documentos;
- Movimentação manual de arquivos entre pastas;
- Extração manual de dados de PDFs;
- Digitação manual na Planilha Mestra;
- Risco de erro de preenchimento;
- Consulta manual no Portal Fake;
- Preenchimento manual de cadastros;
- Atualização manual de status;
- Envio individual de e-mails pelo SAC;
- Consolidação manual de indicadores;
- Geração manual de relatórios gerenciais.

Esses gargalos prejudicam a produtividade da equipe, aumentam o tempo de processamento e elevam o risco de erros operacionais.

## 6. Análise de Tempo e Custo do Processo Manual

Para esta análise, foi considerado o tempo médio de 20 minutos por solicitação, pois representa o cenário mais crítico informado na atividade.

A empresa processa 50 solicitações por dia. Cálculo do tempo diário:

$$50 \text{ solicitações} \times 20 \text{ minutos} = 1.000 \text{ minutos por dia}$$

$$1.000 \text{ minutos} \div 60 = 16,67 \text{ horas por dia}$$

Considerando o valor de R\$ 30,00 por hora para cada colaborador:

$$16,67 \text{ horas} \times \text{R\$ } 30,00 = \text{R\$ } 500,10 \text{ por dia}$$

Portanto, o custo diário estimado do processo manual é de aproximadamente R\$ 500,00. Em uma estimativa mensal com 22 dias úteis:

$$\text{R\$ } 500,00 \times 22 \text{ dias} = \text{R\$ } 11.000,00 \text{ por mês}$$

Esse valor representa o custo operacional aproximado do tempo gasto pela equipe no processamento manual das solicitações.

## 7. Distribuição Estimada do Tempo por Setor no AS-IS

| Setor               | Atividade principal                           | Tempo manual estimado por solicitação |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Atendimento         | Triagem de e-mails e validação de documentos  | 4 minutos                             |
| Organização         | Extração de dados e preenchimento da planilha | 5 minutos                             |
| Cadastro            | Consulta preventiva e registro no Portal Fake | 6 minutos                             |
| SAC                 | Verificação de status e envio de retorno      | 3 minutos                             |
| Relatórios/Gerência | Consolidação de métricas e relatório          | 2 minutos                             |
| Total               | Processo completo                             | 20 minutos                            |

## 8. Proposta TO-BE com Hyperautomation

No cenário TO-BE, o processo será redesenhado com uso de Hyperautomation, integrando automação de tarefas repetitivas, organização de arquivos, validações automáticas, robô RPA, leitura estruturada de dados, atualização automática de planilhas e geração automatizada de relatórios. A proposta é que a solicitação do cliente seja processada de forma automatizada desde o recebimento até a geração dos indicadores gerenciais.

### 8.1 Atendimento no TO-BE

No novo fluxo, o sistema ou robô monitorará automaticamente a caixa de e-mail da empresa. Ao identificar uma nova solicitação, o robô verificará se existem anexos, baixará os arquivos e classificará automaticamente os documentos em pastas

específicas. Se os documentos estiverem presentes, o robô moverá a solicitação para a pasta de processamento. Caso algum documento esteja ausente, o robô registrará a pendência e poderá disparar automaticamente um e-mail ao cliente solicitando o envio correto. Com isso, a triagem manual será reduzida e o colaborador atuará apenas em casos de exceção.

## **8.2 Organização no TO-BE**

Na etapa de Organização, a extração de dados dos PDFs poderá ser automatizada por meio de leitura estruturada, OCR ou padronização dos arquivos recebidos. Os dados extraídos serão validados automaticamente antes de serem inseridos na Planilha Mestra. O sistema poderá verificar campos obrigatórios, formato de CPF, formato de e-mail, ausência de informações e duplicidade inicial. Quando houver erro, o registro será enviado para uma pasta de exceções ou para revisão humana. Com isso, o preenchimento manual da planilha será eliminado ou reduzido.

## **8.3 Cadastro no TO-BE**

No Cadastro, o robô RPA acessará o Portal Fake automaticamente, realizará a consulta preventiva e verificará se já existe registro para o cliente. Caso não exista duplicidade, o robô preencherá os campos do formulário e salvará o cadastro. Se o sistema encontrar duplicidade ou erro, o robô atualizará o status correspondente na planilha e registrará o motivo da ocorrência. Essa automação reduz o tempo de busca no portal e evita erros de digitação no cadastro.

## **8.4 SAC no TO-BE**

No TO-BE, o SAC receberá automaticamente o status das solicitações. O robô poderá gerar mensagens padronizadas conforme o resultado do processo. Se o cadastro for concluído, o cliente receberá uma mensagem de sucesso. Se houver erro ou pendência, o cliente receberá uma mensagem informando o problema e a ação necessária. Dessa forma, o envio individual de e-mails será automatizado e o SAC passará a atuar principalmente em casos que exigem atendimento personalizado.

## **8.5 Relatórios/Gerência no TO-BE**

A área de Relatórios/Gerência terá acesso a indicadores gerados automaticamente a partir da Planilha Mestra ou base de dados atualizada pelo robô. O sistema poderá gerar relatórios em PDF ou dashboards com informações como:

- Total de solicitações recebidas;
- Total de cadastros concluídos;
- Total de pendências;
- Total de erros;
- Tempo médio de processamento;
- Produtividade por período;
- Principais causas de rejeição.

## 9. Atividades que Podem ser automatizadas

As principais atividades que podem ser automatizadas são:

- Monitoramento da caixa de e-mail;
- Download de anexos;
- Validação da existência de documentos obrigatórios;
- Movimentação de arquivos entre pastas;
- Extração de dados de PDFs;
- Preenchimento automático da Planilha Mestra;
- Validação de campos obrigatórios;
- Consulta preventiva no Portal Fake;
- Preenchimento automático do cadastro no portal;
- Atualização automática de status;
- Envio automático de e-mails de retorno;
- Geração automática de relatórios;
- Criação de logs de processamento;
- Separação de exceções para revisão humana.

## 10. Organização dos Arquivos

A utilização de um framework de pastas organizado é essencial para a futura automação, pois permite que o robô saiba exatamente onde buscar arquivos, onde salvar documentos processados e onde registrar erros.

| Pasta                  | Finalidade                         |
|------------------------|------------------------------------|
| 01_Entrada             | Armazenar solicitações recebidas   |
| 02_Documentos_OK       | Guardar documentos válidos         |
| 03_Documentos_Ausentes | Guardar solicitações incompletas   |
| 04_Processados         | Guardar solicitações concluídas    |
| 05_Erros               | Guardar registros com falha        |
| 06_Logs                | Armazenar logs de execução do robô |
| 07_Relatorios          | Guardar relatórios gerenciais      |
| 08_Backup              | Manter cópias de segurança         |

## 11. Meta de Otimização

A meta proposta é reduzir o tempo total de processamento de aproximadamente 20 minutos para menos de 2 minutos por solicitação. Para alcançar essa meta, as seguintes mudanças devem ser implementadas:

1. Automatizar a triagem dos e-mails;
2. Automatizar o download e organização dos anexos;
3. Utilizar leitura automática dos dados dos PDFs;
4. Validar automaticamente campos obrigatórios;
5. Preencher a Planilha Mestra automaticamente;
6. Realizar consulta preventiva no Portal Fake por RPA;
7. Executar o cadastro automaticamente;

8. Atualizar o status da solicitação sem intervenção manual;
9. Enviar e-mails automáticos ao cliente;
10. Gerar indicadores automaticamente.

Com essas mudanças, o colaborador deixará de executar a maior parte das tarefas repetitivas e passará a atuar apenas em exceções, como documentos ilegíveis, dados inconsistentes ou falhas de processamento.

## 12. Tabela Comparativa AS-IS x TO-BE

| Setor               | Processo AS-IS                                 | Tempo Manual  | Processo TO-BE                          | Tempo com Automação |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Atendimento         | Triagem manual de e-mails e documentos         | 4 min         | Robô monitora e classifica solicitações | 0,3 min             |
| Organização         | Extração manual e preenchimento da planilha    | 5 min         | Extração e preenchimento automático     | 0,3 min             |
| Cadastro            | Consulta e cadastro manual no Portal Fake      | 6 min         | RPA consulta e cadastra automaticamente | 0,6 min             |
| SAC                 | Verificação de status e envio manual de e-mail | 3 min         | Envio automático de feedback            | 0,4 min             |
| Relatórios/Gerência | Consolidação manual de indicadores             | 2 min         | Relatórios gerados automaticamente      | 0,2 min             |
| <b>Total</b>        | Processo manual completo                       | <b>20 min</b> | Processo automatizado                   | <b>1,8 min</b>      |

## 13. Estimativa de Ganho com Automação

No cenário manual, o processo leva aproximadamente 20 minutos por solicitação. Com a automação, o tempo estimado por solicitação pode cair para aproximadamente 1,8 minuto.

Cálculo do tempo automatizado diário:

$$50 \text{ solicitações} \times 1,8 \text{ minuto} = 90 \text{ minutos por dia}$$

$$90 \text{ minutos} \div 60 = 1,5 \text{ hora por dia}$$

Custo diário estimado com automação:

$$1,5 \text{ hora} \times \text{R\$ } 30,00 = \text{R\$ } 45,00 \text{ por dia}$$

Comparação:

| Cenário                  | Tempo diário       | Custo diário estimado     |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Processo manual          | 16,67 horas        | R\$ 500,00                |
| Processo automatizado    | 1,5 hora           | R\$ 45,00                 |
| <b>Economia estimada</b> | <b>15,17 horas</b> | <b>R\$ 455,00 por dia</b> |

Estimativa mensal com 22 dias úteis:

| Cenário                         | Custo mensal estimado |
|---------------------------------|-----------------------|
| Processo manual                 | R\$ 11.000,00         |
| Processo automatizado           | R\$ 990,00            |
| <b>Economia mensal estimada</b> | <b>R\$ 10.010,00</b>  |

Essa estimativa demonstra que a Hyperautomation pode reduzir significativamente o tempo operacional, diminuir custos e aumentar a produtividade da equipe.

#### 14. Regras de Negócio Identificadas

As principais regras de negócio do processo são:

1. Toda solicitação deve ser recebida por e-mail ou canal oficial.
2. A solicitação deve conter os documentos obrigatórios.
3. Documentos ausentes, ilegíveis ou incompletos devem ser classificados como pendentes.
4. Apenas documentos válidos devem seguir para organização.
5. A Planilha Mestra deve ser preenchida com campos obrigatórios.
6. CPF, e-mail e dados do cliente devem seguir formato válido.
7. Deve haver consulta preventiva no Portal Fake antes do cadastro.
8. Não deve ser realizado cadastro duplicado.
9. O status da solicitação deve ser atualizado após cada etapa.
10. O cliente deve receber retorno sobre sucesso, erro ou pendência.
11. Registros com erro devem ser enviados para revisão ou tratamento manual.
12. A gerência deve receber indicadores consolidados do processo.